

ЧЕК-ЛИСТ

Алкены

Строение, изомерия
и правила номенклатуры

Ключевые идеи первого занятия по теме

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

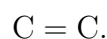
10 класс

12 августа 2026 г.



1. Что такое алкены

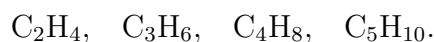
Алкены — ациклические непредельные углеводороды, содержащие одну двойную связь



Для алкенов с одной двойной связью и без циклов справедлива общая формула

$$\boxed{\text{C}_n\text{H}_{2n}, \quad n \geq 2.}$$

Например:



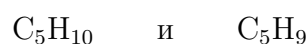
Первый представитель гомологического ряда:



Что важно сразу проверять

Если перед Вами два предполагаемых изомера, сначала сравните их молекулярные формулы.

Например,



не могут быть изомерами, потому что их состав различен.

Изомеры имеют одинаковый качественный и количественный состав,

но различное строение молекул.

2. Изомерия алкенов

Для изученных на занятии алкенов особенно важны два вида структурной изомерии.

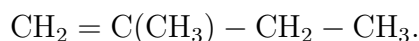
2.1. Изомерия углеродного скелета

Молекулярная формула сохраняется, но меняется строение углеродной цепи.

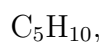
Например:



и



Оба вещества имеют формулу



но углеродный скелет устроен по-разному.

2.2. Изомерия положения двойной связи

Углеродный скелет может оставаться тем же, но положение связи $\text{C} = \text{C}$ меняется.

Например:

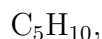


— пентен-1,



— пентен-2.

Оба вещества имеют формулу



однако двойная связь занимает разное положение.

Критерий изомерии

Чтобы два изображения действительно соответствовали разным изомерам, должны выполняться одновременно два условия:

1. молекулярная формула одинакова;
2. порядок соединения атомов различен.

Важно: два рисунка одной и той же молекулы, полученные её поворотом или разворотом на плоскости, не являются разными изомерами.

3. Как выбрать главную цепь

При составлении названия алкена используйте следующий порядок.

1. Найдите углеродную цепь, обязательно содержащую двойную связь.

2. Среди таких цепей выберите наиболее длинную.
3. Пронумеруйте её с того конца, который ближе к двойной связи.
4. Определите положение двойной связи.
5. Найдите все заместители и их положения.
6. Составьте полное название вещества.

Принципиально важное правило

Цепь без двойной связи не может быть главной цепью алкена,

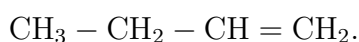
даже если она содержит больше атомов углерода.

Иными словами, наличие связи $C = C$ имеет приоритет при выборе основной цепи.

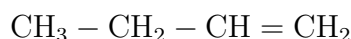
4. Нумерация главной цепи

Главную цепь нумеруют с того конца, от которого двойная связь получает **наименьший возможный номер**.

Например:



Правильная нумерация начинается справа:



4 3 2 1

Поэтому вещество называется

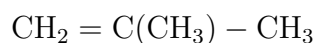
бутен-1

,

а не бутен-3.

Почему направление рисунка не определяет название

Структурную формулу можно записать в противоположном направлении. Например,



и



изображают одно и то же вещество.

В обоих случаях после правильного выбора главной цепи и её нумерации получается

2-метилпропен-1.

Следовательно, само расположение формулы слева направо не определяет строение вещества: решающим является порядок соединения атомов.

5. Как образуются названия алкенов

Название основной цепи определяется числом атомов углерода.

Число атомов С	Корень	Пример алкена
2	эт-	этен
3	проп-	пропен
4	бут-	бутен
5	пент-	пентен
6	гекс-	гексен

Наличие одной двойной связи отражается суффиксом

-ен.

Положение двойной связи указывают номером первого атома углерода этой связи.

Например:



— пентен-1,



— пентен-2.

В школьной номенклатуре часто используется запись

пентен-1, пентен-2.

6. Заместители

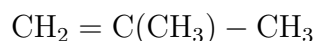
Углеводородные ответвления в главной цепи рассматривают как **алкильные заместители**.

Основные заместители, встречающиеся на занятии:

Заместитель	Формула	Название
метильный	$-\text{CH}_3$	метил
этильный	$-\text{CH}_2 - \text{CH}_3$	этил

Перед названием заместителя обязательно указывают номер атома главной цепи, при котором он расположен.

Например:



— **2-метилпропен-1**.

Здесь:

- главная цепь содержит 3 атома углерода;
- двойная связь начинается у атома 1;
- метильная группа находится у атома 2.

7. Несколько одинаковых заместителей

Если одинаковых заместителей несколько, используют приставки:

Количество	Приставка
2	ди-
3	три-
4	тетра-

При этом необходимо указать положение **каждого** заместителя.

Например, если метильные группы расположены при атомах 2, 3 и 4, фрагмент названия записывают как

2,3,4-триметил-...

Нельзя записывать только один локант: все положения заместителей должны быть отражены в названии.

8. Разные заместители

Если в молекуле присутствуют разные заместители, их названия перечисляют в алфавитном порядке.

Например, среди заместителей

метил, этил

сначала в названии указывают метил, затем этил, поскольку русская буква «м» стоит в алфавите раньше буквы «э».

При алфавитном сравнении приставки количества

ди-, три-, тетра-

не учитывают.

9. Универсальный алгоритм названия алкена

1. Найдите цепь, содержащую двойную связь
2. Выберите наиболее длинную из подходящих цепей
3. Пронумеруйте её от конца, ближайшего к $C = C$
4. Укажите положение двойной связи
5. Найдите заместители и определите их локанты
6. Для одинаковых заместителей используйте ди-, три-, тетра-
7. Разные заместители перечислите по алфавиту
8. Проверьте название повторной нумерацией структуры

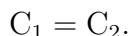
10. Обратная задача: от названия к формуле

Если дано название вещества, действуйте в обратном порядке.

Например:

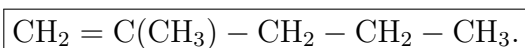
2-метилпентен-1.

1. Корень пент- означает главную цепь из пяти атомов углерода.
2. Окончание -ен указывает на двойную связь.
3. Число 1 означает:



4. Запись 2-метил- означает заместитель $-\text{CH}_3$ при втором атоме основной цепи.

Получаем:



Проверка числа атомов:



что соответствует общей формуле алкенов



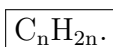
при $n = 6$.

11. Проверка построенной структуры

После построения структурной формулы полезно выполнить четыре быстрые проверки.

1. **Главная цепь.** Число её атомов соответствует корню названия?
2. **Двойная связь.** Она действительно начинается у указанного атома?
3. **Заместители.** Каждый находится при требуемом атоме?
4. **Валентность.** У каждого атома углерода суммарно четыре связи?

Для ациклического моноалкена дополнительно проверьте молекулярную формулу:



12. Типичные ошибки

1. Выбирать самую длинную цепь вообще, не проверяя наличие двойной связи.

Правильно: главная цепь алкена обязана содержать $C = C$.

2. Нумеровать с ближайшего к заместителю конца.

Правильно: в рассмотренных алкенах приоритет при выборе направления нумерации имеет положение двойной связи.

3. Нумеровать атомы углерода заместителя вместе с главной цепью.

Правильно: номера получают только атомы выбранной главной цепи.

4. Считать зеркально или развёрнуто записанную формулу новым веществом.

Правильно: сравните порядок соединения атомов и систематическое название.

5. Забывать локанты при нескольких одинаковых заместителях.

Нужно писать, например,

2,3-диметил- . . .

а не просто «диметил».

6. Сравнивать строение, не проверив состав.

Различающиеся молекулярные формулы означают, что вещества не являются изомерами.

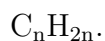
7. Переставлять двойную связь без пересчёта числа атомов водорода.

После любого изменения структуры обязательно проверьте валентности и формулу вещества.

13. Что нужно уметь после занятия

Проверьте себя.

- Я могу объяснить, что такое алкены.
- Я знаю общую формулу ациклических моноалкенов:



-
- Я отличаю изомеры от разных изображений одной молекулы.
 - Я различаю изомерию углеродного скелета и положения двойной связи.
 - Я умею выбирать главную цепь, содержащую связь $C = C$.
 - Я нумерую цепь так, чтобы двойная связь получила наименьший номер.
 - Я узнаю метильный и этильный заместители.
 - Я правильно использую приставки ди-, три-, тетра-.
 - Я могу назвать несложный разветвлённый алкен.
 - Я могу построить структурную формулу по названию.
 - Я проверяю валентность углерода и молекулярную формулу.

Тренировочный блок

Алкены: формулы, изомерия и номенклатура

Средний уровень

1. Запишите молекулярную формулу ациклического алкена, содержащего 7 атомов углерода.

2. Назовите вещество:



3. Определите, являются ли изомерами вещества



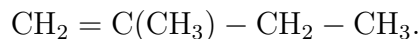
и



Если являются, укажите вид структурной изомерии.

Выше среднего

4. Назовите вещество:



5. Постройте сокращённую структурную формулу

2-метилпентена-1.

6. Назовите вещество:



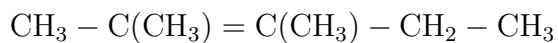
7. Постройте сокращённую структурную формулу

3-метилгексена-2.

8. Назовите вещество:



9. Для вещества



определите:

- молекулярную формулу;
- положение двойной связи;
- полное название.

Сложный уровень

10. Рассмотрите структуру



- Выберите главную цепь по правилам номенклатуры алкенов.
- Объясните, почему нельзя выбрать более длинную цепь, если она не содержит двойную связь.
- Определите положения заместителей.
- Назовите вещество.
- Запишите его молекулярную формулу.

Ответы

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	C_7H_{14} .
2	Пентен-1.
3	Да. Оба вещества имеют формулу C_5H_{10} . Это изомеры положения двойной связи: пентен-1 и пентен-2.
4	2-метилбутен-1.
5	$CH_2 = C(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3$.
6	3-метилпентен-2.
7	$CH_3 - CH = C(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3$.
8	2,3-диметилпентен-1.
9	Молекулярная формула: C_7H_{14} . Двойная связь занимает положение 2. Название: 2,3-диметилпентен-2.
10	Главная цепь должна содержать двойную связь и включает 5 атомов углерода. При нумерации от конца, ближайшего к двойной связи, получаем пентен-1. Заместители: этил при атоме 2 и метил при атоме 4. Название: 4-метил-2-этилпентен-1. Молекулярная формула: C_8H_{16} .

Главная стратегия: сначала двойная связь и главная цепь, затем нумерация, после этого — заместители и окончательная проверка структуры.